

KAKEN Polaris

科研費申請書のブラッシュアップ支援

審査基準から起こしたループリックで申請書を点検する。ローカルで動き、URAの知見で育つ。

対象種目

基盤研究(C)・基盤研究(B)・若手研究
2026年9月 構想資料

ループリックに照らして、申請書の「指摘・問いかけ・直す方向」を数分で返す。

研究者が書いた研究計画調書（生成AIの助けを借りたものを含む）のWordファイルを入れると、審査委員が使う評価基準と様式の欄構成から起こしたループリックに沿って点検します。URAとの面談の文字起こしを加えると「面談では語ったのに申請書に書かれていないこと」を拾い出します。前年度の不採択申請書と審査結果開示を起点にした再挑戦モードも想定しています。

研究者向けには修正文を書きません。指摘と方向と問いかけを返し、文章は研究者本人が書きます。

申請書は学外に出ません。学内に置いた1台のMacでLLMを動かします。

URAの知見で育ちます。各機関のURAが観点を持ち寄り、議論して更新します。

ループリックが物差し



ループリックとは「何を見るか（観点）」と「どの状態ならどの水準か（水準記述）」を表にした評価の物差しです。Polarisのループリックは、JSPSが公開している審査規程の評価基準（学術的重要性、研究方法の妥当性、研究遂行能力・研究環境、国際性）と、研究計画調書の様式の小項目から起こした**21の観点**で、各観点に「どの状態なら水準4か、水準2か」を本文を見れば判定できる言葉で書いてあります。LLMには必ず本文からの引用を根拠として示させます。審査委員が減点理由として選ぶ項目と観点が一对一なので、審査結果開示の「＊」項目とも直接つながります。URAの知見は、このループリックの水準記述と改善の方向を分野別に具体化する形で蓄積します。

研究者が受け取るもの

指摘

本文のこの箇所（引用）に、この観点でこういう弱さがある。採否に効く観点を先に、配分額に効く観点（国際性）は別枠で。

問いかけ

「この計画で一番不安なのはどこか。そこが失敗したらどうするか」のような、本人にしか答えられない質問。

方向

「問いを冒頭に一文で置き、背景はその後には回す」
「面談で語った予備実験をここに入れる」。書き換え文は出しません。

面談との差

面談で語られたが申請書にないこと。URAが面談でやっている仕事そのものを、抜けなく反映します。

URAの現場で

- 面談前の下読み。URAが読む前に弱点の一覧があれば、面談を「どう直すか」の議論から始められます。
- URAが足りない機関で。研究者が自分で回せる一次チェックとして。URAは二次チェックに集中できます。
- 再挑戦の伴走に。開示情報で「＊」が付いた観点を最優先に、前年度版からの差分が効いているかを判定します。
- 学内限定のWebサービスとして。研究者ごとのアカウント、応募1件ごとのプロジェクト、版の履歴。担当URAは面談テキストを直接添付できます。

評価や採否は予測しません。総合評価は小区分内の相対評価で分布が強制されるため、一件の調書からは原理的に出せません。評価要素の点数も、審査委員の実採点との対応が確認できるまで研究者向けには数値を出さず、「審査委員が2以下を付ける可能性がある項目」のフラグと、200字程度の模擬審査意見（長所・短所）で示します。

一緒に育ててくださるURAを探しています

科研費セミナーの資料、添削で繰り返し指摘していること、審査委員経験からの気づき。それらをmdファイル一枚から持ち寄ってもらい、AIで統合し、矛盾する部分はオンライン会議で議論して方向を決めます。申請書の本文は共有しません。共有するのは観点と改善例だけです。

利用の条件

各機関で Mac Studio（M5 Ultra、96GBメモリ）1台を学内ネットワークに置けること。全機関が同じ機材・同じモデルで動かすので、ある機関で磨いた観点があるまま他機関でも再現します。

荻 多加之（福島大学/JAIST）
takayuki1997@gmail.com

実行環境

- 本番機は Mac Studio M5 Ultra 96GB を各機関に1台。70B級4bit、または100B級MoEの4bitが実用ライン。推論はMLX、OpenAI互換のローカルエンドポイント。
- バッチ型のUX。基盤Cの調書は約2万トークン、60分の面談文字起こしも約2万トークン。Apple Siliconはプロンプト処理が遅いので、欄ごとに分割して処理し、「アップロードして数分後にレポート」の形にします。学内のジョブキューで数人分を順に捌きます。
- 配布はアプライアンスとして。インストールスクリプト、ハッシュで固定したモデル重み、署名付きの観点DBとプロンプト。機関向け要件書（機材、ネットワーク分離、申請書の保存期限と削除）。
- 開発は MacBook Air（24GB）で小さいモデルを使い、エンドポイント差し替えて本番へ。

KAKEN-ATLAS との連携（検討中）

採択課題20万件の研究概要を同じ埋め込みモデル（Ruri v3）で数値化した地図があります。申請書の概要を同じモデルでローカルに埋め込み、近傍の採択課題を引くと、近い課題がどの小区分で採択されているかの分布と、近傍の課題名が得られます。選んだ小区分の妥当性の目安（審査の手引どおり、区分選択だけでは減点されないので参考情報）と、位置づけ・独自性を書くときの「隣にある既採択研究」の提示に使えます。学習は不要で、根拠を近傍課題として示せます。

URAの知見をどう形式化するか

知見は一件一ファイルのカードにします。主張・適用範囲（種目・分野・欄・年度）、状態（提案／議論中／合意／却下／条件付き）、出典、根拠と改善例。カードはルーブリックの観点にぶら下がり、水準記述や改善の方向を分野別に具体化します。

```
id: K-0042
claim: 「研究目的」冒頭で問いを一文で示し、背景はその後に置く
scope: {種目: [基盤C, 若手], 分野: 理工系, 欄: 研究目的(1)}
status: 合意  decided: 2026-10-15
sources: [ura-A/notes.md, seminar-2025.md, meeting-2026-10-15.md]
rubric: R02
```

- 矛盾の大半は条件の違い。適用範囲を付けてから突き合わせ、同じ条件で逆のことを言うものだけを会議の論点にします。却下した主張も状態付きで残します。
- 会議の文字起こしは自動でマージしない。AIが決定記録の下書きを作り、参加者が確認してからカードの状態を更新します。
- 元資料と統合結果を分ける。各カードは出典に戻れます。様式が変われば根拠の陳腐化を判定できます。カードはgitで管理し、URAにはgitを隠したフォームを用意します。

現在地と進め方

時期	内容
2026年9月	設計、一次資料の整備（公募要領、様式、審査規程、審査の手引、審査区分表）、ルーブリックv0、公開されている科研費セミナー資料28件の収集と主張568件の抽出・分析、ライセンス整備。ここまで完了
フェーズ1	作成者の知見をカードに分解。Wordを欄ごとに読む処理とルーブリック駆動の最小レビューを試作し、手元の申請書案で水準記述の粗さ確かめる
フェーズ2	面談文字起こしとのギャップ抽出。再挑戦モード。学内限定Webサービス化
フェーズ3	複数機関のURAが観点DBを編集する体制。コメントへの採否記録と開示情報による較正。参加機関間の合意文書

ルーブリック v0（21観点）

評定要素	観点数	主な観点
A1 学術的重要性	7	概要、問いの明示、着想の経緯、独自性の示し方、重要性の説得、動向と位置づけ、波及効果
A2 方法の妥当性	7	研究項目への分解、方法の根拠、到達目標と年次計画、リスクと代替案、準備状況、経費の整合、分担者の役割
A3 遂行能力・環境	3	研究活動と計画の対応、業績記載の形式、研究環境の根拠
B 国際性	1	基盤B・Cのみ。採否ではなく配分額・国際若手支援強化枠に効く
横断・形式	3	小区分の審査委員に伝わる書き方、分量と体裁、人権・法令遵守の記述漏れ

水準記述の例（問いの明示）。4: 疑問文の一文として明示され、答え方が読み取れる。3: 目的文の形で焦点がやや広い。2: 「～を開発する」型で問いの形になっていない。1: 該当記述なし。

審査結果開示を活かす

不採択者に開示されるのは、不採択課題中のおおよその順位（A/B/C）、評定要素ごとの自分の平均点と採択課題の平均点、審査委員が2以下を付けた項目の「＊」、国際性の点数、経費と人権保護への指摘の有無です。＊項目は審査規程の問いと一対一なので、ルーブリックの観点到直接対応します。再挑戦モードでは＊項目を最優先に置き、採択平均との差が大きい評定要素を重点として示します。

構造データ＋審査結果を、同意のうえで集める

本文は保存しません。申請書の構造の特徴（小項目の有無と分量、問いの位置、予備データの有無、年次計画の有無、業績数、国際性の型など）と、レビューエンジンの判定と、翌年判明する審査結果をペアで匿名保存します。保存するJSONそのものを画面に出して同意を取り、項目ごとに外せ、後から取り下げられます。

- LLMの判定と審査委員の実採点の突合。水準記述のどこがずれているかが分かる、初めての正解データになります。
- 知見カードの裏付け。「問いを冒頭に」が実際に点数と関係するかを件数で確かめます。相関であって因果ではないと明記し、自動ルール化はしません。
- 再識別への配慮。小区分は中区分または大区分に丸め、年度は幅で持ち、件数が閾値未満の組み合わせは出しません。

線引き

- 本人の文章を良くする道具であって、文章を作る道具ではない。同じモデルが修正文を出せば、同じ言い回しの申請書が同じ審査区分に並びます。
- 審査委員は調書を生成AIに入力することを禁じられています。応募側の利用は本人の責任ですが、「AIが書いた」印象は研究者の損です。
- 非公開資料（書面審査マニュアル等）は配布物に含めません。
- ライセンス。大学・研究機関・URAの利用は自由（コードは PolyForm Noncommercial、知見は CC BY-NC-SA）。有償の添削サービス等への商用利用は個別に許諾し、一覧を公開します。